

Centinela

Guía de instalación y puesta en marcha

Análisis pasivo y en tiempo real del correo de tu empresa: detecta troyanos de acceso remoto, programas que roban contraseñas y phishing, sin bloquear ni tocar tus mails.

Versión 0.1.0 · <https://github.com/nimaracyber/centinela>

Contenido

1. Qué es Centinela
2. Antes de empezar
3. Paso 1: instalar Docker
4. Paso 2: descargar Centinela
5. Paso 3: archivos de configuración
6. Paso 4: datos de tu empresa
7. Paso 5: conectar los buzones
8. Paso 6: alertas
9. Paso 7: verificar y arrancar
10. Paso 8: el panel web
11. Mantenimiento
12. Problemas frecuentes
13. Seguridad y privacidad
14. Comandos útiles

1. Qué es Centinela

Centinela es un sistema que **vigila el correo de tu empresa en tiempo real**. Cada vez que llega un mail, lo revisa: los adjuntos (incluso dentro de ZIP, RAR o ISO), los links, el remitente y el texto. Si encuentra algo peligroso (un troyano de acceso remoto, un programa que roba contraseñas, una página falsa del banco), **te avisa** por Telegram, mail, Slack o Teams y **le pone una etiqueta al mail** (por ejemplo [Centinela/Malicioso](#)) para que nadie lo abra.

Lo que hace y lo que no

- **Es pasivo:** nunca borra, mueve ni bloquea mails, y no los marca como leídos. Solo etiqueta y avisa.
- **Es privado:** los archivos adjuntos **nunca salen de tu empresa**. Como mucho se consulta la huella digital del archivo (su hash SHA-256) en bases públicas de malware, y eso se puede apagar.
- **No reemplaza al antivirus** de las PCs ni al filtro de tu proveedor de correo: es una capa más.
- **Analiza los mails que llegan desde que lo instalás**, no los que ya estaban en el buzón.
- **Corre en tu propio equipo** (una PC, servidor o NAS de la oficina) dentro de Docker.

Cómo funciona por dentro

Pieza	Qué hace
Conectores	Se conectan a tus buzones (Gmail, Microsoft 365, IMAP...) y traen cada mail nuevo.
Analizadores	Revisan adjuntos, links y remitente: ClamAV, reglas YARA, macros de Office, PDFs, ejecutables, accesos directos, scripts, HTML, SPF/DKIM/DMARC, dominios parecidos al tuyo.
Puntaje	Cada hallazgo suma puntos (0 a 100): limpio, sospechoso o malicioso.
Acciones	Etiqueta el mail original y manda la alerta con una explicación en español y qué hacer.
Panel web	Un dashboard para ver qué llegó, por qué se marcó y marcar falsos positivos.

2. Antes de empezar

Tené esto a mano. Con todo listo, la instalación lleva entre 1 y 2 horas.

Necesitás	Detalle
Un equipo siempre encendido	PC, mini-PC, servidor o NAS. Mínimo 4 GB de RAM (8 GB recomendado) y 20 GB libres de disco. Ideal: Linux (Ubuntu 24.04). También sirve Windows 10/11 con Docker Desktop.
Internet	Para actualizar las firmas del antivirus ClamAV y, si lo activás, consultar hashes.
Acceso a los buzones	Depende del proveedor: contraseña de aplicación (IMAP), cuenta de administrador de Google Workspace o de Microsoft 365. Ver el Paso 5.
Un canal de alertas	Lo más simple: un bot de Telegram (gratis, se crea en 2 minutos).
Los dominios de tu empresa	Por ejemplo <code>miempresa.com.ar</code> : sirven para detectar suplantaciones.

Elegí el modo de instalación

	Modo liviano	Modo completo
Para quién	Oficina chica, pocos buzones, un solo equipo	Varios buzones o mucho volumen de mails
Qué levanta	Centinela + ClamAV (base SQLite)	Centinela en partes + PostgreSQL + Redis + ClamAV
Archivo	<code>docker-compose.lite.yml</code>	<code>docker-compose.yml</code>
Milter / copias SMTP	No	Sí

Consejo. Si dudás, empezá con el **modo liviano**. Más adelante podés pasar al completo reutilizando `.env`, `config.yaml` y `secrets/`; solo los conectores con login (Gmail personal, Outlook.com) necesitan repetir `auth`, y el historial del panel empieza de cero.

3. Paso 1: instalar Docker

En Linux (Ubuntu / Debian)

Abrí una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutá el instalador oficial de Docker y Git:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER
sudo apt install -y git
```

Cerrá la sesión y volvé a entrar (para que tome el permiso). Verificá:

```
docker compose version
```

En Windows 10 / 11

1. Descargá **Docker Desktop** desde docker.com e instalalo con las opciones por defecto (usa WSL 2).
2. Reiniciá la PC cuando lo pida y abrí Docker Desktop hasta que diga *Engine running*.
3. En **Settings > General** activá *Start Docker Desktop when you sign in*, para que arranque solo.
4. Instalá **Git** desde git-scm.com con las opciones por defecto.
5. Abrió **PowerShell** y verificá con `docker compose version`.

Importante. En Windows, la PC tiene que quedar **encendida y sin suspenderse**. Además, Docker Desktop arranca recién cuando alguien **inicia sesión**: después de un reinicio (por ejemplo por Windows Update), Centinela no vigila hasta que alguien entre. Dejá la sesión iniciada con la pantalla bloqueada y revisá con `docker compose ps` después de cada reinicio. Para un equipo dedicado, conviene Linux.

4. Paso 2: descargar Centinela

Con Git (recomendado, así después actualizar es un comando):

```
git clone https://github.com/nimaracyber/centinela.git
cd centinela
```

Sin Git: en la página del repositorio tocá **Code > Download ZIP** y descomprimilo. La carpeta se llama `centinela-main`; si quedó una dentro de otra, usá la que tiene el archivo `docker-compose.yml`.

Nota. Si el repositorio es **privado**, para descargarlo tenés que iniciar sesión en GitHub (por ejemplo con GitHub Desktop: *File > Clone repository*).

Importante. Todos los comandos de esta guía se ejecutan dentro de la carpeta del proyecto (la que tiene `docker-compose.yml`). Para abrir una terminal ahí: en Windows 11, clic derecho sobre la carpeta > *Abrir en Terminal*; en Windows 10, Shift + clic derecho > *Abrir la ventana de PowerShell aquí*; en Linux, `cd` hasta la carpeta.

Creá la carpeta para credenciales (va a quedar fuera de Git):

```
mkdir secrets
```

5. Paso 3: archivos de configuración

Centinela usa dos archivos: **.env** (secretos: claves y contraseñas) y **config.yaml** (todo lo demás). Copialos desde los ejemplos:

```
cp .env.example .env
cp config.example.yaml config.yaml
```

Consejo. Cómo editar estos archivos. Windows: `notepad .env` y `notepad config.yaml` (guardás con Ctrl+S). Linux: `nano .env` (guardás con Ctrl+O y Enter, salís con Ctrl+X). En la terminal de Linux se copia con Ctrl+Shift+C y se pega con Ctrl+Shift+V (Ctrl+C corta el comando que está corriendo). En **config.yaml** la sangría es con **espacios, nunca con Tab**, y cambia el significado: respetá la alineación de los ejemplos. Una línea que empieza con **#** es un comentario (no se usa); "descomentar" es borrar ese **#** y el espacio que le sigue.

Importante. **.env** y **config.yaml** tienen secretos: no los subas nunca a GitHub (ya están en `.gitignore`), no los mandes por mail y hacé copia de seguridad en un lugar seguro. En **.env**, si un valor tiene \$, # o espacios, escribilo entre comillas simples: `CLAVE='ab$c#1'`.

Comandos según el modo

En esta guía los comandos usan el modo completo. Si elegiste el **modo liviano**, cambialos así:

Modo completo	Modo liviano
<code>docker compose ...</code>	<code>docker compose -f docker-compose.lite.yml ...</code>
<code>... run --rm --no-deps worker <comando></code>	<code>... run --rm --no-deps centinela <comando></code>
<code>... run --rm ingest auth <conector></code>	<code>... run --rm --no-deps centinela auth <conector></code>
Servicios <code>ingest</code> , <code>worker</code> , <code>api</code> (en logs, restart...)	<code>centinela</code> (en modo liviano hay un solo servicio)

3.1 Construir la imagen

Solo modo completo, antes que nada: abrí **.env** y en `POSTGRES_PASSWORD` poné una contraseña larga hecha **solo de letras y números** (por ejemplo 24 caracteres): va dentro de una dirección y los símbolos la rompen. No la cambies después de instalar. Sin eso, ningún comando de Docker arranca.

Después construí la imagen. La primera vez tarda unos minutos:

```
docker compose build
```

3.2 Generar las claves

```
docker compose run --rm --no-deps worker gen-key
```

Te muestra dos líneas (`CENTINELA_ENCRYPTION_KEY=...` y `CENTINELA_DASHBOARD_SECRET_KEY=...`). Copialas y pégalas en `.env`, reemplazando las líneas vacías con el mismo nombre.

3.3 Contraseña del panel web

```
docker compose run --rm --no-deps worker hash-password
```

Escribí una contraseña de al menos 12 caracteres y repetila (mientras escribís **no se ve nada en pantalla**: es normal). Te devuelve un texto largo que empieza con `$argon2id$`. En `config.yaml`, buscá `admin_password_hash: ''` y pegá ese texto **entre las dos comillas simples**:

```
admin_password_hash: '$argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$...'
```

Consejo. El usuario del panel es `admin` (se puede cambiar en `admin_user`). Guardá la contraseña en un lugar seguro: si la perdés, repetí este paso.

6. Paso 4: datos de tu empresa

En `config.yaml`, sección `general`:

```
general:
  company_name: "Mi Empresa SRL"
  company_domains: ["miempresa.com.ar"]
  trusted_domains: []      # socios o proveedores de confianza (opcional)
  trusted_authserv_ids: []  # Gmail/Workspace: ["mx.google.com"]; M365: ["mx.microsoft.com"]
```

- **company_domains**: todos los dominios de tu empresa. Es clave: así detecta mails que se hacen pasar por ustedes y dominios parecidos (`miempresa-pagos.com`, `rniempresa.com`).
- **trusted_authserv_ids**: quién firma los controles SPF/DKIM/DMARC. Con hosting propio o si no sabés, dejalo vacío `[]`.

Base de datos según el modo

Modo completo: dejá las dos líneas como vienen. Modo liviano: comentalas y descomentá estas dos:

```
database_url: "sqlite+aiosqlite:///data/centinela.db"
redis_url: ""
```

7. Paso 5: conectar los buzones

Importante. En `config.yaml`, la sección `connectors`: trae **todos los ejemplos comentados**. Pegá debajo de `connectors`: el bloque de tu proveedor (o descomentá el ejemplo), sin repetir la línea `connectors`: y respetando la sangría. Cada conector lleva un nombre único (minúsculas y guiones). Podés poner varios.

Tu correo	Conector	Qué necesitás
Hosting propio (cPanel, Plesk), Zoho, Yahoo, iCloud	imap	Servidor IMAP, usuario y contraseña (Yahoo/iCloud: <i>contraseña de aplicación</i>)
Gmail personal (@gmail.com)	imap	imap.gmail.com + contraseña de aplicación (con verificación en 2 pasos)
Google Workspace (dominio propio)	gmail	Cuenta de servicio con delegación de dominio
Microsoft 365 / Exchange Online	graph	Registrar una app en Entra ID
Outlook.com / Hotmail personal	imap + oauth2	Registrar una app + <code>auth</code> (ver docs/CONECTORES.md)
Servidor de correo propio (Postfix)	mlter	Acceso a la configuración de Postfix (modo completo)
Cualquiera que permita reenviar copias	smtp_journal	Regla de copia o journaling (solo alertas)

A) IMAP (hosting propio, Zoho, Yahoo, iCloud, Gmail personal)

```
connectors:
  - name: ventas
    type: imap
    host: mail.miempresa.com.ar
    port: 993
    username: ventas@miempresa.com.ar
    password: "${IMAP_VENTAS_PASSWORD}"
    folders: ["INBOX", "Junk"]
```

En `.env` agregá la línea `IMAP_VENTAS_PASSWORD=la-contraseña` (entre comillas simples si tiene \$ o #). Repetí el bloque por cada buzón, cambiando `name`, `username` y el nombre de la variable. Para Gmail personal usá `host: imap.gmail.com` y una contraseña de aplicación (Cuenta de Google > Seguridad).

B) Google Workspace

1. En `console.cloud.google.com` creá un proyecto y habilitá **Gmail API**.
2. Creá una **cuenta de servicio**, generá una clave JSON y guardala como `secrets/google-sa.json`. En Windows, activá antes *Vista > Mostrar > Extensiones de nombre de archivo*, para que no quede `google-sa.json.json`. Si Google no deja crear la clave, un administrador tiene que desactivar la política `iam.disableServiceAccountKeyCreation` para ese proyecto.
3. En `admin.google.com`: **Seguridad > Acceso y control de datos > Controles de API > Delegación de todo el dominio**. Agregá el **ID único** de la cuenta de servicio (un número; también figura como `client_id` dentro del JSON) con el permiso `https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify`.
4. En Linux, dale permiso de lectura al archivo: `chmod 644 secrets/google-sa.json`.

```
- name: workspace
  type: gmail
  auth: service_account
  service_account_file: /config/secrets/google-sa.json
  mailboxes: ["ventas@miempresa.com.ar", "admin@miempresa.com.ar"]
```

C) Microsoft 365

1. En entra.microsoft.com: **Registros de aplicaciones > Nuevo registro**. En *Información general* copió el **Id. de aplicación (cliente)** (va en `client_id`) y el **Id. de directorio (inquilino)** (va en `tenant_id`).
2. **Permisos de API > Microsoft Graph > Permisos de aplicación**: `Mail.ReadWrite`. Tocá **Conceder consentimiento de administrador**.
3. **Certificados y secretos > Nuevo secreto**. Copió la columna **Valor** (no el *Id. de secreto*): se muestra una sola vez. Pegalo en `.env` como `GRAPH_CLIENT_SECRET=...`. Anotá la fecha de vencimiento y renóvalo antes.
4. Recomendado: limitá la app a los buzones que querés vigilar (ver `docs/CONECTORES.md`, RBAC for Applications).

```
- name: m365
  type: graph
  tenant_id: "<id del tenant>"
  client_id: "<id de la app>"
  client_secret: "${GRAPH_CLIENT_SECRET}"
  mailboxes: ["ventas@miempresa.com.ar"]
```

Para comprobar que la app tiene acceso:

```
docker compose run --rm ingest auth m365
```

D) Outlook.com / Hotmail y Gmail con OAuth

Estos necesitan un login interactivo una sola vez, después de configurar el conector (pasos en `docs/CONECTORES.md`):

```
docker compose run --rm ingest auth <nombre-del-conector>
```

- **Outlook.com**: te muestra un código. Abrió microsoft.com/devicelogin, ingresalo e inició sesión. La terminal sigue sola.
- **Gmail con OAuth**: te da una dirección para abrir en el navegador. Al autorizar, el navegador muestra un error de "localhost" (es normal): copió la dirección completa de la barra y pegala en la terminal.

Nota. Centinela pide solo los permisos mínimos: leer y poner etiquetas. Si en un conector ponés `tag: false`, alcanza con permisos de solo lectura (en ese caso solo avisa, no etiqueta).

8. Paso 6: alertas

Telegram (recomendado)

1. En Telegram, hablale a **@BotFather**, mandá `/newbot` y seguí las instrucciones. Te da un **token**.
2. Creá un grupo (por ejemplo "Alertas de correo"), agregá al bot y escribí cualquier mensaje en el grupo.
3. En el navegador abrí `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates` (con tu token) y buscá `"chat":{"id":`. Copiá el número **completo, con el signo menos** (por ejemplo `-4123456789`). Si la página muestra `"result":[]`, mandá en el grupo `/start@NombreDeTuBot` y recargá.
4. En `.env`: `TELEGRAM_BOT_TOKEN=...` y `TELEGRAM_CHAT_ID=...`

config.yaml ya trae el canal `telegram-soporte` listo para usar esas variables. También hay ejemplos comentados de **mail**, **Slack**, **Teams**, **Discord** y **syslog** (para un SIEM).

- `min_level: suspicious` avisa de sospechosos y maliciosos; `malicious` solo de maliciosos.
- Si la misma campaña llega a 30 buzones, recibís **una** alerta (no 30), pero todos los mails se etiquetan.
- En `actions > alerts`, `dashboard_base_url` es la dirección del panel que va como link en cada alerta (por ejemplo `"http://192.168.1.50:8080"`). Si lo dejás vacío, las alertas no llevan link.

Consultas de reputación (opcional, gratis)

Mejoran la detección de malware conocido. Solo se envía el hash del archivo, nunca el archivo. Creá las claves y ponelas en `.env`:

- **MalwareBazaar**: cuenta gratuita en `auth.abuse.ch`, variable `MALWAREBAZAAR_API_KEY`.
- **VirusTotal**: cuenta gratuita en `virustotal.com` (4 consultas por minuto), variable `VIRUSTOTAL_API_KEY`.

Si no querés que salga nada, poné `hash_lookups: false` en la sección `privacy`.

9. Paso 7: verificar y arrancar

1. Revisá la configuración. Tiene que decir *Configuración válida* y no mostrar avisos:

```
docker compose run --rm --no-deps worker check-config
```

2. Probá las alertas (te tiene que llegar un aviso de PRUEBA):

```
docker compose run --rm --no-deps worker test-alert
```

3. Arrancá todo:

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

Nota. La primera vez, `docker compose up -d` puede quedarse **varios minutos en "Waiting"** mientras ClamAV descarga sus firmas: no lo cortes. Si termina con *dependency failed to start ... unhealthy*, esperá 5 minutos y volvé a correr `docker compose up -d`. Al final, todos los servicios tienen que figurar *running* o *healthy* en `docker compose ps`.

4. Mirá los registros para confirmar que los conectores entraron a los buzones:

```
docker compose logs -f ingest
```

Salís con Ctrl+C (Centinela sigue funcionando). **check-config no prueba las contraseñas: esto sí.** Si aparecen líneas con `ERROR` y el nombre de tu conector, leé el mensaje y buscalo en *Problemas frecuentes*.

10. Paso 8: el panel web

En el mismo equipo abrí `http://127.0.0.1:8080` en el navegador e ingresá con `admin` y la contraseña del paso 3.3. Vas a ver:

Página	Para qué sirve
Resumen	Mails analizados, sospechosos y maliciosos de las últimas 24 h y 7 días; familias de malware.
Mensajes	Todos los mails con filtros. Al entrar a uno ves por qué se marcó y qué hacer.
Campañas	El mismo adjunto que llegó a varios buzones (ataques dirigidos a la empresa).
Estado	Base de datos, cola y ClamAV. En modo liviano también los conectores; en modo completo, el estado de los conectores se ve con <code>docker compose logs ingest</code> .

- **Falso positivo:** si Centinela marcó algo que estaba bien, entrá al mensaje y tocá *Marcar como falso positivo*. Si un remitente se marca seguido sin razón, agregalo a `trusted_senders` en `scoring`.

Verlo desde otra PC de la oficina

Por seguridad, el panel solo se abre desde el equipo donde corre Centinela. Para verlo desde otra PC de la red local: en `docker-compose.yml` (o `docker-compose.lite.yml`) cambiá la línea `"127.0.0.1:8080:8080"` por `"8080:8080"`, ejecutá `docker compose up -d` y entrá a `http://IP-del-equipo:8080`.

Importante. Nunca redirijas el puerto 8080 a internet en el router. El panel muestra datos sensibles de los mails. Para verlo desde afuera de la oficina, usá una VPN (por ejemplo Tailscale o WireGuard).

Probar que detecta

- Mandate un mail normal desde otra cuenta: en 1 o 2 minutos tiene que aparecer en **Mensajes** como *Limpio*. Eso confirma que el conector funciona.
- Si tu proveedor lo permite, mandate un .zip con cualquier archivo renombrado a `factura.pdf.exe`: tiene que salir *Sospechoso* o *Malicioso*, con alerta y etiqueta. Gmail y Microsoft 365 suelen bloquear ese adjunto antes de que llegue, y eso también está bien.

11. Mantenimiento

Actualizar Centinela

```
git pull
docker compose up -d --build
```

Las firmas de ClamAV se actualizan solas. Conviene actualizar Centinela una vez por mes.

Copias de seguridad

- Guardá en un lugar seguro: **.env**, **config.yaml** y la carpeta **secrets/**.
- Base de datos, modo completo (sirve en Windows y Linux):

```
docker compose exec -T postgres pg_dump -U centinela -f /tmp/backup.sql centinela
docker compose cp postgres:/tmp/backup.sql ./backup.sql
```

- Base de datos, modo liviano (se detiene un momento para que la copia quede completa):

```
docker compose -f docker-compose.lite.yml stop centinela
docker compose -f docker-compose.lite.yml cp centinela:/data/centinela.db ./backup.db
docker compose -f docker-compose.lite.yml start centinela
```

Otros ajustes útiles

- **Retención:** `retention_days` en `general` (por defecto 180 días). Lo más viejo se borra solo.
- **Reglas YARA propias o de la comunidad:** copiá los archivos `.yar` a `rules/custom/` y reiniciá con `docker compose restart worker`. Verificá con `... run --rm --no-deps worker rules check`.
- **Silenciar una regla** que da falsos positivos: en `scoring`, `rule_overrides`:
`{"url.shortener": 0}` (el nombre de la regla aparece en cada hallazgo del panel).
- **Más capacidad** (modo completo): `docker compose up -d --scale worker=3`.

12. Problemas frecuentes

Síntoma	Qué revisar
check-config dice que no puede iniciar el dashboard	Falta o está mal <code>admin_password_hash</code> (<code>config.yaml</code>) o <code>CENTINELA_DASHBOARD_SECRET_KEY</code> (<code>.env</code>). Repetí los pasos 3.2 y 3.3.
"conector imap ...: falta password u oauth2"	La variable de la contraseña está vacía en <code>.env</code> o tiene otro nombre que en <code>config.yaml</code> .
"variable de entorno no definida"	Falta esa variable en <code>.env</code> (o tiene otro nombre). Si no la usás, borra o comentá la línea en <code>config.yaml</code> .
"no such service"	Estás en modo liviano: el servicio se llama <code>centinela</code> (ver la tabla del Paso 3).
IMAP: falla el login	Yahoo, iCloud y Gmail exigen <i>contraseña de aplicación</i> , no la normal. Revisá host y puerto (993).
Gmail: error 403 / unauthorized_client	La delegación de dominio no tiene el permiso <code>gmail.modify</code> o el ID está mal. Puede tardar unos minutos en aplicarse.
Microsoft 365: error 401 / 403	Falta el <i>consentimiento de administrador</i> , el secreto venció o se copió el Id. en lugar del Valor.
ClamAV figura unhealthy	La primera descarga de firmas tarda: esperá 5 a 10 minutos y volvé a correr <code>docker compose up -d</code> . Necesita internet.
Cambié <code>.env</code> y no toma el cambio	<code>docker compose restart</code> no relee <code>.env</code> : usá <code>docker compose up -d</code> .
No llegan alertas	Corré <code>test-alert</code> . Revisá token, chat_id (con el signo menos), <code>min_level</code> y que el bot esté en el grupo.
Muchos falsos positivos	Usá <code>trusted_domains</code> , <code>trusted_senders</code> o <code>rule_overrides</code> , y marcá falsos positivos en el panel.
El antivirus marca archivos de tests/ o rules/	Es esperable: contienen fragmentos inertes de técnicas de ataque para probar la detección. No afectan al funcionamiento.

Para ver errores en detalle: `docker compose logs --tail 200 worker` (o `ingest`, `api`).

13. Seguridad y privacidad

- Los **archivos adjuntos no salen** de tu red. Por defecto solo se consulta su hash, y se puede apagar.
- Por defecto se guardan **metadatos** (remitente, asunto, hallazgos, hashes), no el contenido de los mails.
- Los contenedores de Centinela corren sin privilegios y con disco de solo lectura (la base de datos, Redis y ClamAV usan las imágenes oficiales).
- Los permisos de OAuth guardados se cifran con `CENTINELA_ENCRYPTION_KEY`: si perdés esa clave, hay que repetir el `auth`.
- Usá contraseñas largas, no expongas el panel a internet y mantené el equipo actualizado.

14. Comandos útiles

Comando	Qué hace
<code>docker compose up -d</code>	Arranca todo; también aplica cambios en <code>.env</code>
<code>docker compose ps</code>	Muestra el estado de cada servicio
<code>docker compose logs -f ingest</code>	Registros en vivo (Ctrl+C para salir)
<code>docker compose restart</code>	Reinicia; alcanza si cambiaste solo <code>config.yaml</code>
<code>docker compose down</code>	Detiene todo (los datos se conservan)
<code>... run --rm --no-deps worker check-config</code>	Valida la configuración
<code>... run --rm --no-deps worker test-alert</code>	Manda una alerta de prueba
<code>... run --rm --no-deps worker rules check</code>	Verifica las reglas YARA
<code>git pull + docker compose up -d --build</code>	Actualiza Centinela

En modo liviano: `docker compose -f docker-compose.lite.yml ...` y el servicio `centinela`.
Documentación completa en el repositorio: `README.md`, `docs/CONECTORES.md`,
`docs/ARCHITECTURE.md` y `docs/PENDIENTES.md`.